

12.[答案] 4

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知点 P 与点 $F(2,0)$ 的距离比它到直线 $x+4=0$ 的距离小 2, 若记点 P 的轨迹为曲线 C .
- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$. 求证直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

13.[答案] (1) $y^2 = 8x$;(2) 直线 l 恒过定点 $(8,0)$

[解析] (1) 点 P 与 $F(2,0)$ 的距离等于它到 $x+2=0$ 的距离, 由抛物线定义, 轨迹为以 F 为焦点、 $x+2=0$ 为准线的抛物线, $y^2 = 8x$ 。(2) 设 $l: x = ty + m$ ($m \neq 0$), 联立得 $y^2 - 8ty - 8m = 0$ ($\Delta = 64t^2 + 32m > 0, m > -2t^2$), $y_1y_2 = -8m, x_1x_2 = m^2$; 由 $OA \perp OB$ 得 $x_1x_2 + y_1y_2 = m^2 - 8m = 0, m = 8$, $l: x = ty + 8$ 恒过 $(8,0)$ 。

14. (10 分) 过 $M(2, -2p)$ 引抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的切线, 切点分别为 A, B . 若 AB 的斜率等于 2, 求 p 的值.

14.[答案] $p = 1$

[解析] $y = \frac{x^2}{2p}, y' = \frac{x}{p}$, 过切点 (x_1, y_1) 的切线 $y = \frac{x_1}{p}x - y_1$ 。两切线均过 $M(2, -2p): -2p = \frac{2x_i}{p} - y_i$, 即 $y_i = \frac{2}{p}x_i + 2p$, 故 A, B 均在直线 $y = \frac{2}{p}x + 2p$ 上, $k_{AB} = \frac{2}{p} = 2, p = 1$ 。

15. (10 分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 2$, 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 , 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点.
- (1) 求椭圆 C 的离心率;
- (2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.

15.[答案] (1) $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$;(2) $S_{\triangle ABF_2} = \frac{4}{3}$

[解析] (1) $a^2 = 2, b^2 = 1, c^2 = 1, e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。(2) $F_1(-1,0), l: y = x + 1$, 联立 $x^2 + 2y^2 = 2$ 解得 $A(0,1), B(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}), S_{\triangle ABF_2} = S_{\triangle AF_1F_2} + S_{\triangle BF_1F_2} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。

16. (12 分) 已知直线 $l: y = x + m$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$.

(1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;

(2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 24$, 求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.

16.[答案] (1) $m > -1$ 两个公共点; $m = -1$ 一个公共点 (相切, 切点 $(2,1)$);
 $m < -1$ 没有公共点;(2) $m = 1, |AB| = 8$

[解析] (1) 联立 $\begin{cases} x^2 = 4y \\ y = x + m \end{cases}$ 消元得 $x^2 - 4x - 4m = 0, \Delta = 16(1 + m)$;
 $m > -1$ 时 $\Delta > 0$ 两个公共点; $m = -1$ 时 $\Delta = 0$ 一个公共点 (相切, 切点 $(2,1)$); $m < -1$ 时无公共点。(2) 相交即 $m > -1, x_1 + x_2 = 4, x_1x_2 = -4m, x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 16 + 8m = 24, m = 1; |AB| = \sqrt{1 + 1^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = 8$ 。